

STUNDE 1 · DIE KERNSPALTUNG

Schwierigkeit: ☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer

1 Wie viel Energie steckt im Uran?



Bei vollständiger Verbrennung bzw. Spaltung lassen sich aus 1 kg Steinkohle ca.

kWh, aus 1 kg Erdöl ca. kWh und aus 1 kg Uran-235 rund

kWh Wärme gewinnen. Für dieselbe Wärme wie 1 kg Uran-235 braucht man etwa

Tonnen Kohle. Uran hat eine viel größere als alle anderen Brennstoffe.

2 Atome lassen sich spalten

☐ W16

- 1938 beschossen und Fritz Straßmann in Berlin Uran (92 Protonen) mit langsamen .
- Sie wollten Elemente erschaffen, die als Uran sind.
- Sie fanden jedoch das viel leichtere Element .
- Lise Meitner, die kurz zuvor aus Deutschland fliehen musste, lieferte die Erklärung: Der Urankern wurde . Gespalten wurde nur das Isotop .

3 Warum Uran-235 und nicht Uran-238?

☒ W16

Uran-235 hat Neutronen (Massenzahl 235 – Protonen).

Uran-238 hat Neutronen (Massenzahl 238 – Protonen).

Beide sind des Urans. Natururan besteht zu über 99 % aus

, nur 0,7 % sind Uran-235. Uran-235 wird schon von

Neutronen gespalten, Uran-238 praktisch nicht.



Uranerz

4 Warum werden Neutronen zur Kernspaltung benutzt?

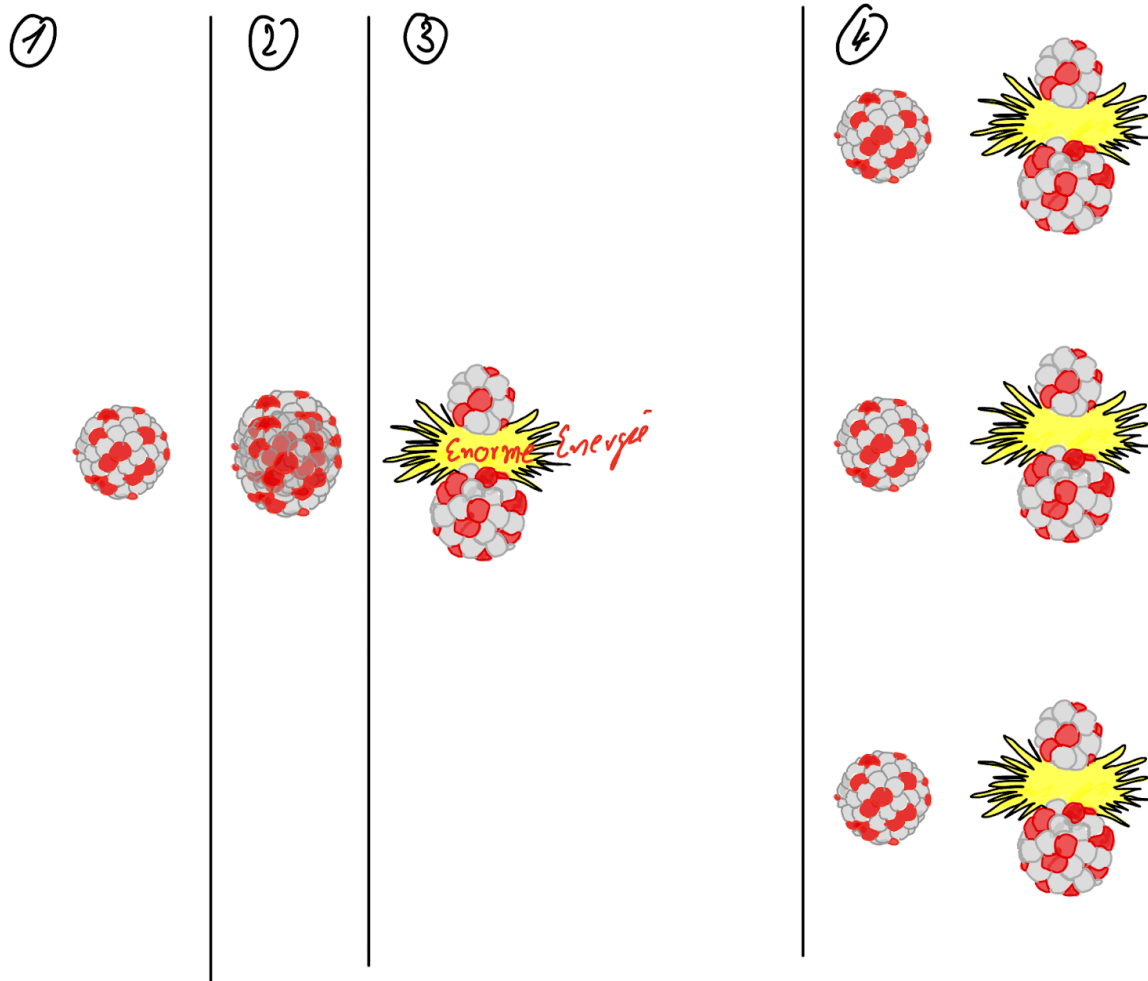
☐ W16

- Neutronen haben Ladung.
- Sie werden vom positiv geladenen Atomkern nicht und von elektrischen Feldern nicht .
- Sie werden wie kleine Torpedos auf den Atomkern geschossen.

5 Wie funktioniert eine Kettenreaktion?

W16

Zeichne in die Felder 1, 3 und 4 die Neutronen mit Pfeilen ein.



Reaktionsgleichung:

[illegible]

- Bei jeder Kernspaltung entstehen Neutronen mit sehr großer Geschwindigkeit (ca. 20 000 km/s).
- Uran-235 wird vor allem von Neutronen gespalten. Dabei entstehen dann wieder Neutronen.
- Bei jeder Spaltung wird eine große Menge frei.

STUNDE 2 · DIE KETTENREAKTION

6 Versuch: Kettenreaktion mit Dominosteinen

W17

1. **Schritt 1:** Stellt die Steine in einer Reihe auf und stoßt den ersten an.
2. **Schritt 2:** Baut so um, dass jeder Stein zwei weitere umwirft. Stoßt nur einen Stein an.
3. **Schritt 3:** Nehmt aus dem Aufbau von Schritt 2 so viele Steine heraus, dass immer gleich viele Steine fallen.

Welcher Schritt passt zu einem Kraftwerk, welcher zu einer Atombombe?

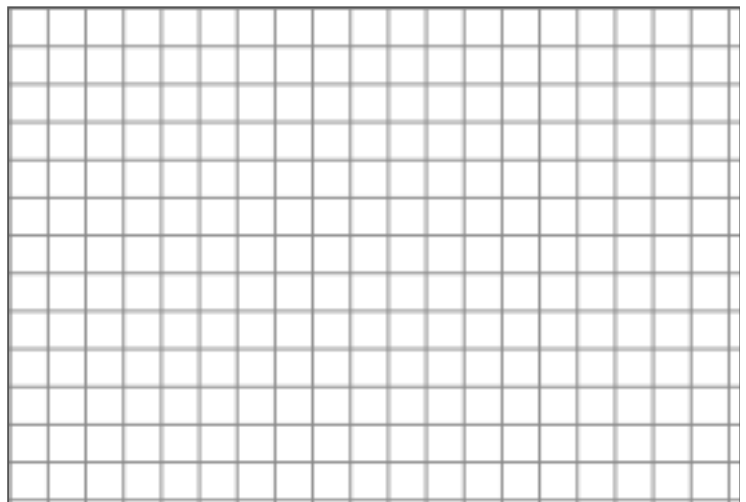
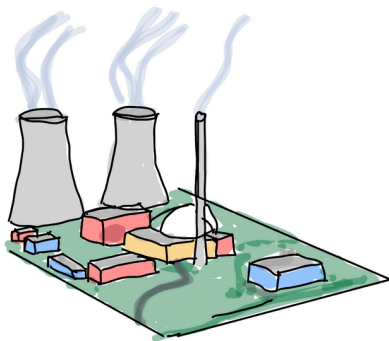
Kraftwerk:

Bombe:

7 Was ist eine kontrollierte Kettenreaktion?

W17

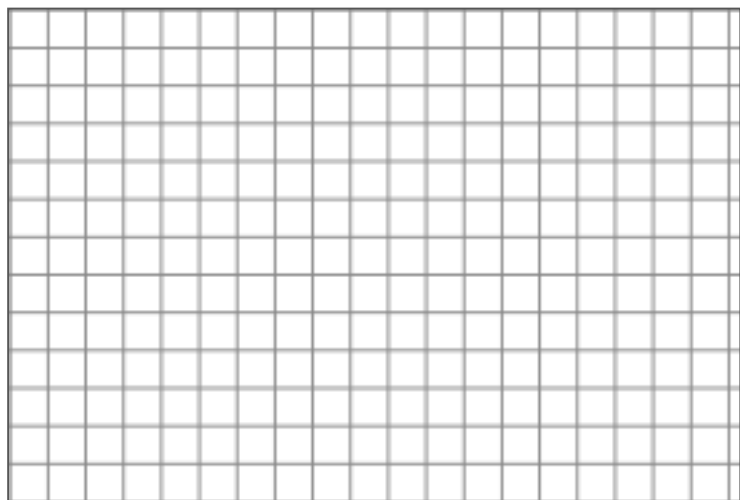
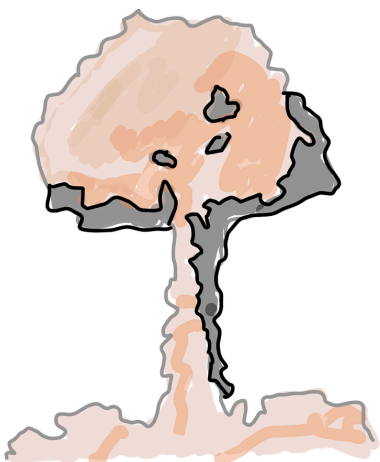
Im Kernkraftwerk läuft eine kontrollierte Kettenreaktion ab. Notiere rechts mindestens drei Eigenschaften.



8 Was ist eine unkontrollierte Kettenreaktion?

W17

In einer Atombombe läuft eine unkontrollierte Kettenreaktion ab. Notiere rechts mindestens drei Eigenschaften.



9 Was ist die kritische Masse?

● W17

- Die Mindestmasse, ab der eine Kettenreaktion möglich ist, nennt man .
Bei Uran-235 in Kugelform sind das ca. 50 kg (Durchmesser ca. 17 cm).
- Natururan enthält nur 0,7 % Uran-235. Deshalb wird es in Anreicherungsanlagen .
- Für ein Kraftwerk reichen 3 bis 5 % Uran-235, für eine Bombe braucht man etwa 90 %. Ein Kernkraftwerk kann deshalb wie eine Atombombe explodieren.

10 Wie funktioniert die Kettenreaktion im Reaktor?

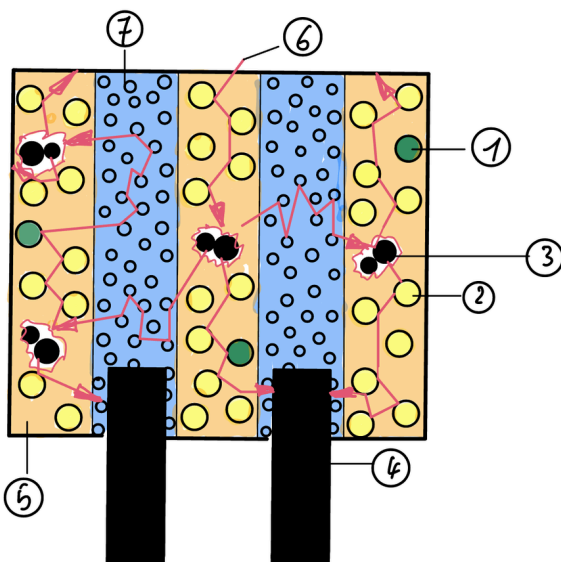
○ W17

Es wird kein reines Uran-235 verwendet, sondern . Es befindet sich in etwa fingerdicken Metallröhren, den . Die Brennelemente sind in getaucht. Regelstäbe (Steuerstäbe) aus oder Cadmium können schnell zwischen die Brennstäbe geschoben werden. Sie „“ Neutronen und so die Kettenreaktion oder brechen sie ab.

STUNDE 3 · DAS KERNKRAFTWERK

11 Wie ist der Kernreaktor aufgebaut?

○ W18

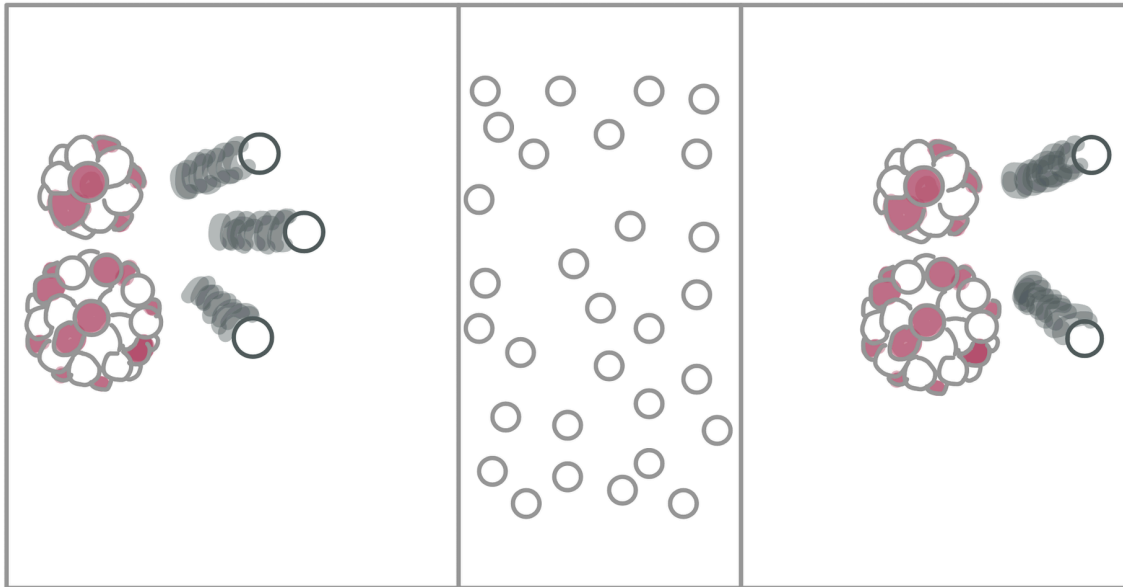


-
-
-
-
-
-
-

12 Welche Aufgaben hat das Wasser?

W18

Die Bilder zeigen schnelle Neutronen aus einer Spaltung, das Wasser und langsame Neutronen am nächsten Kern.



1.
2.
3.

13 Vom Reaktor zum Strom

W18

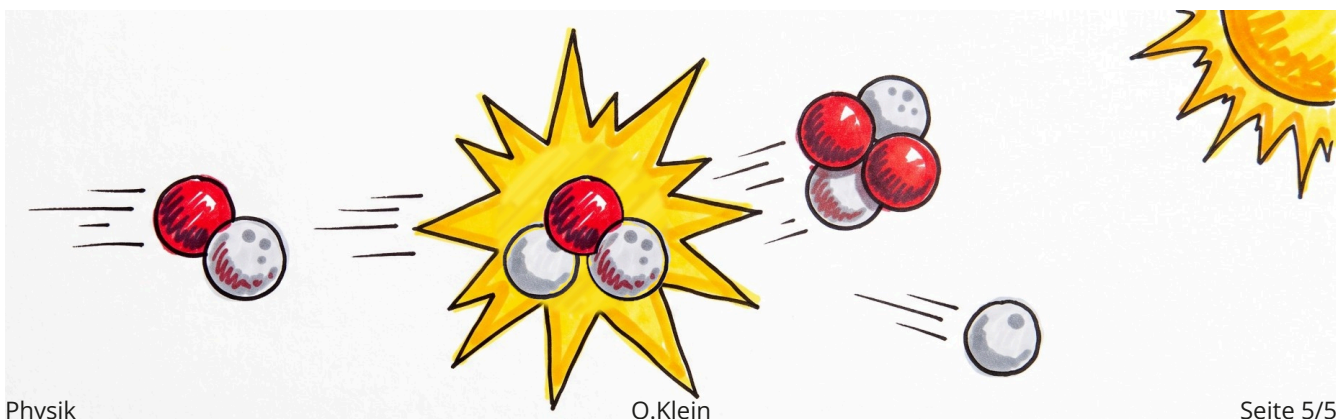
Kernenergie → → →

Ab der Wärme arbeitet ein Kohlekraftwerk genauso.

14 Ausblick: Kernfusion

W18

In der Sonne verschmelzen leichte Kerne. Ergänze die Gleichung für die Fusion von Deuterium und Tritium.



STUNDE 1 · DIE KERNSPALTUNG

Schwierigkeit: ○ leicht ● mittel ● schwer

1 Wie viel Energie steckt im Uran?



Bei vollständiger Verbrennung bzw. Spaltung lassen sich aus 1 kg Steinkohle ca.

8

kWh, aus 1 kg Erdöl ca.

12

kWh und aus 1 kg Uran-235 rund

23 000 000

kWh Wärme gewinnen. Für dieselbe Wärme wie 1 kg Uran-235 braucht man etwa

3000

Tonnen Kohle. Uran hat eine viel größere

Energiedichte

als alle anderen Brennstoffe.

2 Atome lassen sich spalten

○ W16

- 1938 beschossen **Otto Hahn** und Fritz Straßmann in Berlin Uran (92 Protonen) mit langsamen **Neutronen**.
- Sie wollten Elemente erschaffen, die **schwerer** als Uran sind.
- Sie fanden jedoch das viel leichtere Element **Barium**.
- Lise Meitner, die kurz zuvor aus Deutschland fliehen musste, lieferte die Erklärung: Der Urankern wurde **gespalten**. Gespalten wurde nur das Isotop **Uran-235**.

3 Warum Uran-235 und nicht Uran-238?

● W16

Uran-235 hat **143** Neutronen (Massenzahl 235 – **92** Protonen).

Uran-238 hat **146** Neutronen (Massenzahl 238 – **92** Protonen).

Beide sind **Isotope** des Urans. Natururan besteht zu über 99 % aus

Uran-238

, nur 0,7 % sind Uran-235. Uran-235 wird schon von

langsamen

Neutronen gespalten, Uran-238 praktisch nicht.



Uranerz

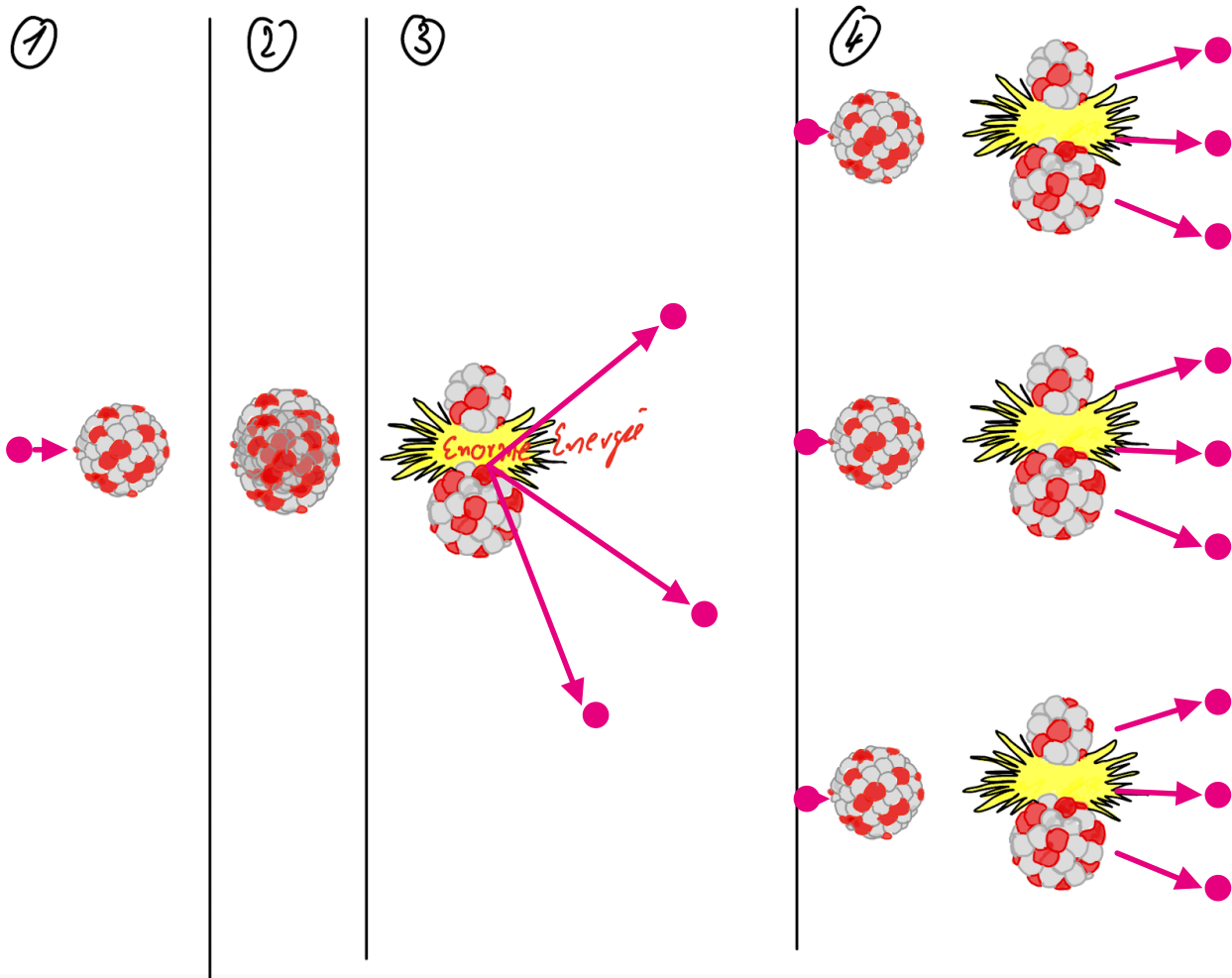
4 Warum werden Neutronen zur Kernspaltung benutzt?

○ W16

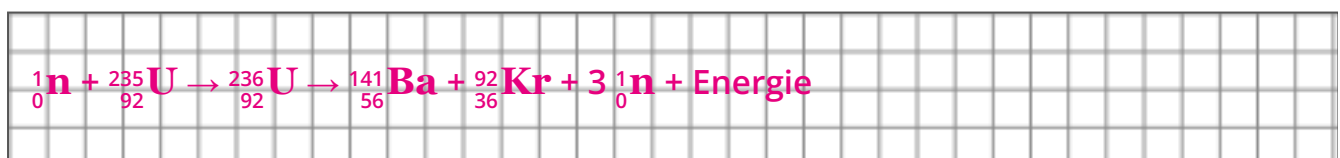
- Neutronen haben **keine** Ladung.
- Sie werden vom positiv geladenen Atomkern nicht **abgestoßen** und von elektrischen Feldern nicht **abgelenkt**.
- Sie werden wie kleine Torpedos auf den Atomkern geschossen.

5 Wie funktioniert eine Kettenreaktion?

Zeichne in die Felder 1, 3 und 4 die Neutronen mit Pfeilen ein.



Reaktionsgleichung:



- Bei jeder Kernspaltung entstehen **2 oder 3** Neutronen mit sehr großer Geschwindigkeit (ca. 20 000 km/s).
 - Uran-235 wird vor allem von **langsamen** Neutronen gespalten. Dabei entstehen dann wieder **2 oder 3** Neutronen.
 - Bei jeder Spaltung wird eine große Menge **Energie** frei.
- Also, ich habe mir das Ganze mal angeschaut, sieht ziemlich gut aus, auch von den Größenher. Ich mache es ja, ich kopiere alle vier Seiten und kopiere sie auf eine DIN A4, DIN A3 Seite, doppelseitig, das heißt, das ist alles auf einem Blatt Papier doppelseitig in die Dreigröße. Das heißt, man braucht nicht überall Name, Überschrift und Datum. Dadurch sparen wir schon etwas und unten Physik, O klein, Seite 2 und 3 brauchen wir auch nicht. Da haben wir auch noch Platz, weil jetzt sind es 5 Seiten und ich kriege es auch nicht auf ein Diner 3 Blatt. Da muss man also das noch

STUNDE 2 · DIE KETTENREAKTION

6 Versuch: Kettenreaktion mit Dominosteinen

W17

1. **Schritt 1:** Stellt die Steine in einer Reihe auf und stößt den ersten an.
2. **Schritt 2:** Baut so um, dass jeder Stein zwei weitere umwirft. Stoßt nur einen Stein an.
3. **Schritt 3:** Nehmt aus dem Aufbau von Schritt 2 so viele Steine heraus, dass immer gleich viele Steine fallen.

Welcher Schritt passt zu einem Kraftwerk, welcher zu einer Atombombe?

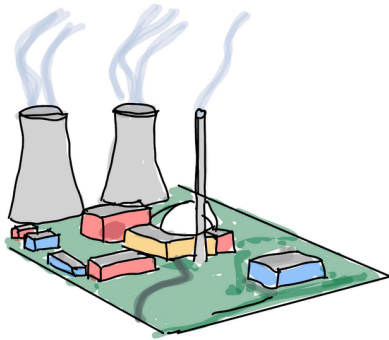
Kraftwerk: **Schritt 3: Es fallen immer gleich viele Steine, die Reaktion läuft gleichmäßig.**

Bombe: **Schritt 2: Die Zahl der fallenden Steine verdoppelt sich immer wieder.**

7 Was ist eine kontrollierte Kettenreaktion?

W17

Im Kernkraftwerk läuft eine kontrollierte Kettenreaktion ab. Notiere rechts mindestens drei Eigenschaften.

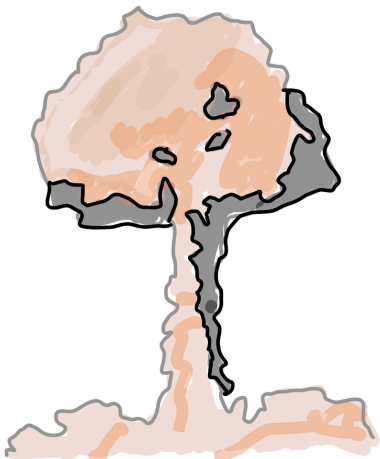


- Im Mittel löst genau ein Neutron pro Spaltung die nächste Spaltung aus.
- Steuerstäbe fangen die überschüssigen Neutronen ein.
- Die Energie wird gleichmäßig über lange Zeit frei und als Wärme genutzt.
- Das Uran ist nur schwach angereichert (3 bis 5 % Uran-235).
- Man findet sie im Kernkraftwerk.

8 Was ist eine unkontrollierte Kettenreaktion?

W17

In einer Atombombe läuft eine unkontrollierte Kettenreaktion ab. Notiere rechts mindestens drei Eigenschaften.



- Jede Spaltung löst 2 bis 3 neue Spaltungen aus, die Zahl wächst lawinenartig.
- In Bruchteilen einer Sekunde wird riesig viel Energie frei: eine Explosion.
- Nötig ist fast reines Uran-235 (etwa 90 %) über der kritischen Masse.
- Sie lässt sich nicht steuern oder stoppen.
- Man findet sie in der Atombombe.

9 Was ist die kritische Masse?

● W17

- Die Mindestmasse, ab der eine Kettenreaktion möglich ist, nennt man **kritische Masse**.
Bei Uran-235 in Kugelform sind das ca. 50 kg (Durchmesser ca. 17 cm).
- Natururan enthält nur 0,7 % Uran-235. Deshalb wird es in Anreicherungsanlagen **angereichert**.
- Für ein Kraftwerk reichen 3 bis 5 % Uran-235, für eine Bombe braucht man etwa 90 %. Ein Kernkraftwerk kann deshalb **nicht** wie eine Atombombe explodieren.

10 Wie funktioniert die Kettenreaktion im Reaktor?

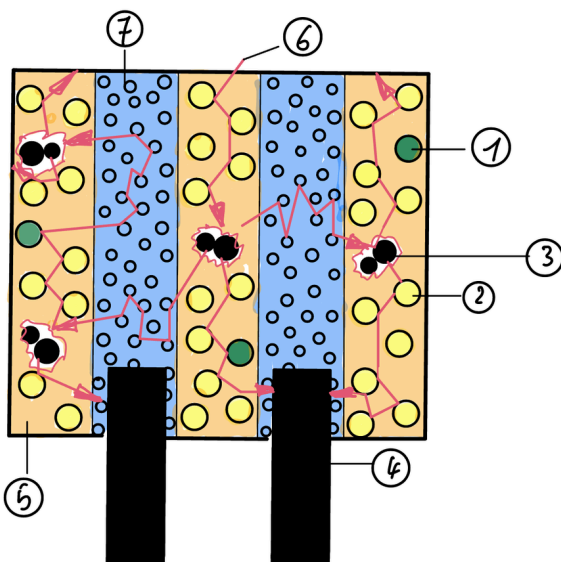
○ W17

Es wird kein reines Uran-235 verwendet, sondern **angereichertes Uran**. Es befindet sich in etwa fingerdicken Metallröhren, den **Brennstäben**. Die Brennelemente sind in **Wasser** getaucht. Regelstäbe (Steuerstäbe) aus **Bor** oder Cadmium können schnell zwischen die Brennstäbe geschoben werden. Sie „**schlucken**“ Neutronen und **regeln** so die Kettenreaktion oder brechen sie ab.

STUNDE 3 · DAS KERNKRAFTWERK

11 Wie ist der Kernreaktor aufgebaut?

○ W18

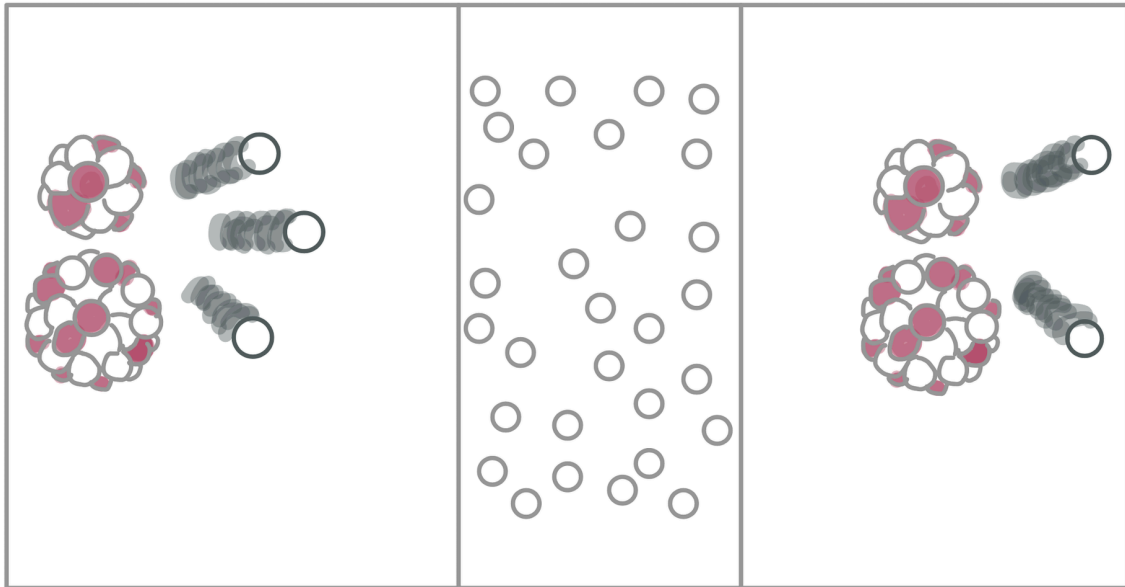


- Uran-235**
- Uran-238**
- 1. Spaltung**
- Regelstab**
- Brennelement**
- 1. Neutron**
- Moderator (Wasser)**

12 Welche Aufgaben hat das Wasser?

W18

Die Bilder zeigen schnelle Neutronen aus einer Spaltung, das Wasser und langsame Neutronen am nächsten Kern.



1. **Moderator: bremst die schnellen Neutronen ab, damit sie Uran-235 spalten können**
2. **Kühlmittel: transportiert die Wärme aus dem Reaktor zum Dampferzeuger**
3. **Abschirmung: hält einen Teil der Strahlung zurück**

13 Vom Reaktor zum Strom

W18

Kernenergie → **Wärme** → **Bewegungsenergie** → **elektrische Energie**

Ab der Wärme arbeitet ein Kohlekraftwerk genauso.

14 Ausblick: Kernfusion

W18

In der Sonne verschmelzen leichte Kerne. Ergänze die Gleichung für die Fusion von Deuterium und Tritium.

